

RACIOCÍNIO LOGICO E ALGORITMO

Matemática Computacional Aplicada
Daniel Henrique Matos de Paiva

OBJETIVOS DA AULA

- 1 – O que é pseudocódigo
- 2 – O que são algoritmos
- 3 – Comandos básicos
- 4 – Tipos de Variáveis
- 5 – Dicas
- 6 – ...

início

<instruções>

se <teste> então

<instruções>

senão

<instruções>

fimse

fimalgoritmo

CONCEITO

- **Pseudocódigo** é uma abordagem para descrever um procedimento ou criar código de programação e algoritmos utilizando uma linguagem natural, como o inglês/portugues.

CONCEITO

- Em outras palavras, o pseudocódigo não constitui o código efetivo, mas sim uma **explicação** do que o código deveria realizar.
Ele serve como um guia ou um conjunto detalhado e compreensível de **passos** a serem seguidos para a elaboração de um programa.

CONCEITO

- A terminologia "pseudocódigo" é formada pela combinação das palavras "pseudo" e "código". O termo "pseudo" refere-se a algo cujo conteúdo não é genuíno ou real.

Portanto, o pseudocódigo pode ser entendido como um esboço de um programa ou **algoritmo** antes de ser traduzido para uma linguagem de programação específica.

return (

<React.Fragment>

<div className="py-5">

<div className="container">

<Title name="our" title="product">

<div className="row">

<ProductConsumer>

{(value) => {

console.log(value)

}}

</ProductConsumer>

</div>

ALGORITMOS

- Um algoritmo é um procedimento para **resolver um problema**.
- Em outras palavras, é uma sequência de passos para resolver um determinado problema. Pode conter sequências, iterações, seleção, etc.

ALGORITMOS

- A principal diferença entre **algoritmo** e pseudocódigo é que um **algoritmo é um procedimento passo a passo** para resolver um determinado problema, enquanto um pseudocódigo é um método de escrever um algoritmo. Dessa forma, o pseudocódigo é um tipo de algoritmo que pode ser escrito, para resolver um problema.

ALGORITMOS

Qual seria o passo a passo para comprar algo numa loja de ferramentas online?

SUPER OFERTAS MOTOPEÇAS

Sua Logo
Aqui

CAPACETE DE MOTO

-50%



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

PNEU DE MOTO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

MOCHILA HIDRATAÇÃO 2L



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

OLEO MOTOR HAVOLINE



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

BAU DE MOTO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

PATIM DE FREIO DIAFRAG



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

BATERIA DE MOTO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

LAMPADA FAROL 35 X 35



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

KIT TRANSMISSÃO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

SEGUNDA PELE X11



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

Crie seu encarte com este tema!

ALGORITMOS

- 1 Receba o código da peça
- 2 Receba o valor da peça
- 3 Receba a Quantidade de peças
- 4 Calcule o valor total da peça
(Quantidade * Valor da peça)
- 5 Mostre o código da peça e seu valor total

ALGORITMOS

- O **raciocínio lógico** é fundamental para resolver problemas, especialmente na área de computação. Normalmente, podem haver **vários métodos para resolver um mesmo problema**.

Por isso, é importante **analisar cada solução** e selecionar a melhor abordagem para resolvê-la.



AGORA VAMOS PRATICAR

1. Descreva um algoritmo para pagar uma conta de água via PIX.



Pagar uma conta de água via PIX

1. **Receber** a conta de água: A conta de água pode ser recebida no formato impresso ou **digital** (via e-mail, aplicativo, etc.). A conta contém o **valor a ser pago** e, geralmente, um código QR e/ou um código de barras.
2. **Acessar** o aplicativo do banco: O usuário deve abrir o aplicativo do seu banco no smartphone.
3. **Localizar** a opção de pagamento via PIX: Dentro do aplicativo, o usuário deve navegar até a área de pagamentos e selecionar a opção PIX.
4. **Escolher** o método de pagamento: As contas de água costumam oferecer dois métodos principais de pagamento PIX:

Leitura do Código QR: A maioria dos aplicativos bancários tem uma função de **leitor de QR Code**. O usuário deve apontar a câmera do celular para o código QR impresso ou exibido na conta digital. O aplicativo irá automaticamente preencher os dados do pagamento (valor, beneficiário, etc.).

Copia e Cola (PIX Copia e Cola): A conta digital geralmente vem com uma opção para copiar o código do PIX. O usuário deve copiar esse código e colá-lo na seção "PIX Copia e Cola" do aplicativo bancário.

5. **Confirmar** os dados: Após a leitura do QR Code ou a colagem do código, o aplicativo exibirá os detalhes do pagamento. É **crucial conferir se o valor e o nome do beneficiário** (geralmente a empresa de saneamento local) estão corretos.
6. **Inserir** a senha ou autenticação: O usuário deve digitar sua senha, usar a biometria (impressão digital) ou o reconhecimento facial para autorizar o pagamento.
7. **Concluir** o pagamento: O aplicativo processará a transação. Uma tela de confirmação mostrará que o pagamento foi realizado com sucesso. O comprovante, que serve como prova de pagamento, pode ser salvo, compartilhado ou acessado posteriormente no histórico do aplicativo.

AGORA VAMOS PRATICAR

2. Descreva um algoritmo para ver o filme Quarteto Fantástico – Primeiros Passos.



Ir ao cinema para ver 'Quarteto Fantástico – Primeiros Passos'

1. **Pesquisar e escolher** o cinema: Use um aplicativo ou site (como o Google, Ingresso.com, Cinemark, UCI, etc.) para pesquisar os cinemas próximos que estão exibindo o filme. Verifique os horários disponíveis e os tipos de sala (por exemplo, 2D, 3D, IMAX).
2. Selecionar o **horário** e os assentos: Escolha o horário de sessão que melhor se adapta à sua agenda e, em seguida, selecione os assentos de sua preferência no mapa da sala de cinema.
3. **Comprar** o ingresso: Adicione o ingresso ao carrinho virtual, prossiga para o pagamento e use um cartão de crédito, débito ou outra forma de pagamento aceita para concluir a compra. Após o pagamento, você receberá um e-mail ou notificação no aplicativo com o ingresso digital, geralmente contendo um código de barras ou um QR Code.
4. **Preparar-se** para a sessão: No dia do filme, considere a distância e o trânsito até o cinema. Chegue com antecedência para ter tempo de estacionar, retirar alimentos e bebidas (se desejar) e encontrar sua sala.
5. **Entrar** na sala: Ao chegar ao cinema, aproxime o ingresso digital do leitor automático na entrada da sala ou apresente-o a um funcionário. Eles validarão o ingresso e você poderá entrar.
6. **Encontrar** seu assento: Localize o número do seu assento e sente-se. É uma boa prática desligar ou colocar o celular no modo silencioso para não incomodar os outros espectadores.
7. **Assistir** ao filme: Aproveite a sessão!

***NÃO TENHO CERTEZA SE
REALMENTE SEI PROGRAMAR***



***OU SE SOU MUITO BOM EM
PESQUISAR, COPIAR E COLAR
CÓDIGO***

COMANDO	UTILIZADO PARA
escreva (" ")	Mostrar uma mensagem para a pessoa que estiver executando o programa no computador.
leia ()	Receber alguma informação digitada pela pessoa que está executando o programa.
inicio	Começar o funcionamento de seu algoritmo. Tudo que estiver acima dessa instrução, não será executado.
fimalgoritmo	Finalizar o funcionamento de seu algoritmo. Tudo que estiver abaixo dessa instrução, não será executado.
var	Armazenar variáveis em seu programa.
<-	Atribuir um valor para um espaço que você criou.
+	Somar dois valores.
-	Subtrair dois valores.
real	Referir-se ao conjunto dos números reais.

TIPOS VARIÁVEIS

Numérico

- Específicas para armazenamento de **números**, que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos.

Inteiro

- Números **inteiros**, que não possuam casas decimais, como 0, 1, **100**, 2000, **3054**.

TIPOS VARIÁVEIS

Real

- Números que possuem **casas decimais**, números negativos, fracionários, como **0.25**, 1.44, 3.22, **20.10**, **-30.54**, 1 / 3.

Caractere

- Essas variáveis são utilizadas para armazenamento de **conjunto de caracteres** que não contenham números (literais).
Ex: **nomes**, cargos, etc.

TIPOS VARIÁVEIS

Lógico

- Armazenam somente dados lógicos que podem ser **Verdadeiro** ou Falso ou 0 e 1.

   java - MinhaClasse.java

```
1  /*
2   * inicio
3   * inteiro n1, n2, result
4   * ler(n1)
5   * ler(n2)
6   * result ← n1 + n2
7   * escrever(result)
8   * fim
9   */
```

Área dos programas (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [CARACOL.ALG]

```
1 Algoritmo "Caracol"
2 // Disciplina: [Linguagem e Lógica de programação]
3 // Professor: Antonio Carlos Nicolodi
4 // Função: Calcula os passos de um caracol para subir o poço
5 // Autor : Professor Antonio
6 // Data : 05/04/2015
7 Var
8     Sobe, Desce: Real
9     Dias, Total : Inteiro
10
11 Inicio
12     Sobe <- 0.0
13     Desce <- 0.5
14     Dias <- 0
15     Total <- 10
16     Limpatela
17     Escreval("Cálcular os passos de um Caracol")
18     Escreval("=====")
19     Escreval(" ")
20     Para Dias de 0 ate Total faca
21         se Sobe <= Total entao
22             Sobe <- Sobe + 2 - Desce
23             Escreval("Sobe = ",Sobe)
24         senao
25             interrompa
26         fimse
27     fimpara
28
29     Escreval(" ")
30     Escreval("O Caracol levou ",Dias," dias")
31     Escreval(" ")
```

Áreas variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	SOBE	R	3
GLOBAL	DESCE	R	0.5
GLOBAL	DIAS	I	2
GLOBAL	TOTAL	I	10

Console simulando o modo texto do MS-DOS

Cálcular os passos de um Caracol

```
=====
Sobe = 1.5
Sobe = 3
```



Novo Arquivo



Abrir Arquivo



Ajuda



Plugins



Portugol Studio



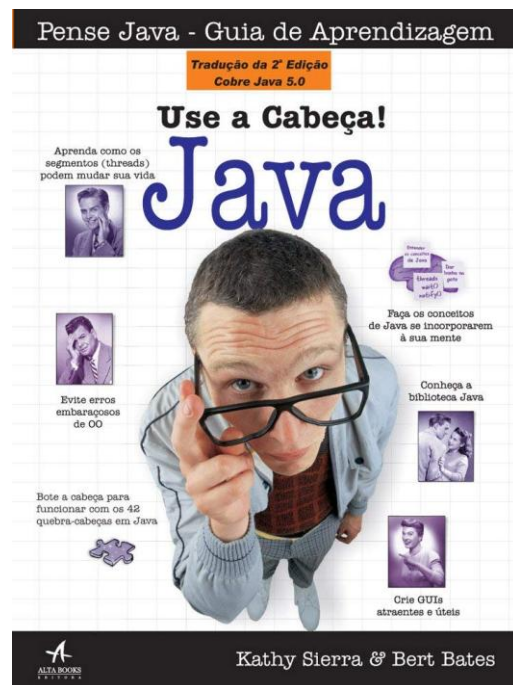
- + Entrada e Saída
- + Operações Aritméticas
- + Algoritmos Sequencias
- + Desvios Condicionais
- + Laços de Repetição
- + Vetores e Matrizes
- + Subrotinas
- + Bibliotecas
- + Música
- + Jogos

CONCLUSÃO

Aprender pseudocódigo é uma excelente maneira de **iniciar no desenvolvimento de software**, já que possibilita uma transição mais suave para o mundo das linguagens de programação.

Além disso, por meio de ferramentas como o VisuAlg, compreender o funcionamento do **Portugol** se torna muito mais fácil.

LIVROS



DÚVIDAS???



CONTATO

Sugestões ou dúvidas:

daniel.h.paiva@ulife.com.br

